独立第三方复审 | 第二轮评分审计 | 2026-11-01

独立第三方复审报告（评分版）

《数学：打开世界的七把钥匙》
单个离线 HTML 互动学习产品 · 面向小学三年级

复审总分 **87.3** 分 | 等级：**良好**

上轮总分 83.2 分，本轮 **+4.1 分**。上轮 3 个中问题、5 个低问题，本轮实测全部达标。

> **一句话意见：**遗留清单已清零、配音嵌入是真材实料（45/45 字节级一致），距优秀只差互动形式的老问题与单文件体积、结构这两类慢功夫。

给家长先看的结论

- **可以继续用。**本轮没有发现高问题，也没有发现中问题；新发现的只有 4 个低问题。
- **上次最担心的三件事都修好了：**第 6 关剧透通道堵住、拖拽有了点选替代、字号行距按国标口径达标。
- **这次新加的配音经得起查：**45 条录音逐条比对，与源文件字节级一致，证明没有压缩、没有转码、没有截断。
- **还没到优秀的原因很明确：**个别关卡互动形式仍偏单一，以及文件从约 147KB 涨到 2.75MB 后，老款 iPad 首屏速度没有实测数据。

1 审计对象与依据

审计对象	space.html 最新版（最终交付版，含 AI 卡通女孩声预录配音）
实测规模	2,748,526 字节；1,796 行；单个离线 HTML 文件
审计身份	独立第三方复审（第二轮），与开发修改相互独立
审计日期	2026 年 11 月 1 日
对比基线	第一轮评分审计总分 83.2 分（良好）

验收依据与评分框架与第一轮相同，简要重述：GB/T 41470-2022《中小学数字教材质量要求和检测方法》、GB 40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控相关要求、GB/T 25000 系列软件质量要求、WCAG 2.2 AA 无障碍指南、Apple 人机界面指南（触控目标等）、Mayer 多媒体学习原则，以及项目锁定规格（七个主题同等深度、总时长可扩展至 120 分钟、完成判定、防剧透、自由选关、单文件离线）。8 个维度的权重与第一轮不变。

2 审计方法与局限

这次具体怎么查的

- **全文静态检查：**通读最新版全部源码，逐项核对上轮 8 个遗留问题对应的代码与文案。
- **脚本语法检查：**页面内 4 段脚本全部通过语法检查（4/4）。
- **提取函数实跑复算：**把页面里的判定函数提取出来实际运行，复算质数、因数、七桥度数、分类规律等，不靠肉眼看代码下结论。
- **音频全量比对：**45 条内嵌音频逐条解码，与源 mp3 做 SHA-256 哈希比对，45/45 全量核对，不是抽查。
- **样式与对比度计算：**统计全站 CSS 字号，并逐关计算序号等小字的颜色对比度。
- **防剧透专项扫查：**逐项扫查第 6 关在考试完成前的全部可见与隐藏文案。
- **骰子模拟：**骰子使用与页面相同的公式，模拟 60,000 次，统计各面比例。

局限，必须说清

- **没有真机。**拖拽与点选的触屏手感、老款 iPad 的首屏打开秒数，都没有实测，只能查逻辑与代码路径。
- **配音只验数据完整性与播放路径，无法实听。**音色是否顺耳、洋味重不重，不在本报告的判定范围内，须以孩子在 iPad 上实际听感为准。

3 总分与变化：83.2 到 87.3

#	维度	权重	上次	本次	变化	判定
1	内容与数学准确性	20%	90	**92**	+2	优秀
2	教学设计与认知负荷	15%	82	**85**	+3	良好
3	互动性与反馈质量	15%	84	**87**	+3	良好
4	功能完整性与可靠性	15%	86	**89**	+3	良好
5	易用性与无障碍	15%	76	**84**	+8	良好
6	视觉美工与儿童吸引力	10%	83	**84**	+1	良好
7	阅读适性与视力健康	5%	66	**88**	+22	良好
8	技术质量与兼容离线	5%	88	**86**	-2	良好

加权验算：92×20% + 85×15% + 87×15% + 89×15% + 84×15% + 84×10% + 88×5% + 86×5% = 18.40 + 12.75 + 13.05 + 13.35 + 12.60 + 8.40 + 4.40 + 4.30 = **87.25，四舍五入为 87.3**。

变化原因：遗留问题全部达标，故阅读健康（+22）与无障碍（+8）涨幅最大；唯一回落是技术维度（-2），因体积涨到原来的 18.7 倍。

4 上轮遗留 8 项逐项复核（上）

结论一栏照复审实测填写。8 项结论均为「已修复」；其中中 1 附一条保留意见，不影响修复判定，原文照录于该项之下。

问题	结论	证据
中 1 第 6 关剧透通道未堵干净	**已修复**	讲解初始 DOM 只有锁定占位，内容仅在实验达标后才注入；存档恢复时同样只对已达标的关卡解锁。小七的点破台词经过拦截过滤。提示三级已改为引导问句，不再给出规律取值。思考题反馈只说通过考试后再揭晓。 *保留意见：*提示文本以隐藏形式存在于 DOM 中，这是提示系统本身的固有形态；但第 6 关提示已无规律直述，不再构成剧透通道。
中 2 两处拖拽没有点选替代	**已修复**	第 3 关、第 6 关均已实现「轻点选中，再点目标放下」，点选与拖拽共用同一套判定与保存逻辑。以移动量不超过 10px 区分点选与拖拽。页面文案已告知孩子两种玩法都可以。 *说明：*触屏手感未做真机验证，见第 2 节局限。
中 3 字号行距未达国标口径	**已修复**	正文 19px，约合 14.25pt，不低于三、四年级不小于 14pt 的要求；行空约 17.1px，约合 4.5mm，不低于行距不小于 4.0mm 的要求。两项均已达标。
低 4 报告页缺打印按钮	**已修复**	已设 data-print 按钮并调用 window.print()；打印时按钮自身隐藏，且只显示报告内容。配音嵌入过程中该按钮曾一度被误删，交付前已恢复，本轮实测在位。
低 5 规则选项缺三角形	**已修复**	图形特征已包含 triangle（三角形），并新增 xbig（超大）。实测可正常评估：按正确规律，训练组中三角形相关计数为 5/8、考试组为 3/8，与其应得分数一致。

> 中 1 是本轮复核最严的一项：不只看孩子第一眼看不看得到，还查了初始页面结构、存档恢复、小七台词、提示三级和思考题反馈五条通道，五条均已关闭或改写。

4 上轮遗留 8 项逐项复核（下）

问题	结论	证据
低 6 第 6 关考试图形偏少、正例不足	**已修复**	考试组已扩到 8 个图形，正例 2 个（红圆・中、红圆・超大）。与练习组交集实算为 0。用正确规则答考试组得 8/8；穷举 14 条单特征规则，最高只有 7/8，无一全对，说明只靠单一特征蒙不过考试。
低 7 小字偏小、序号对比不足	**已修复**	全站最小字号已提到 14px。序号逐关对比度实测为 4.70 / 5.01 / 5.30 / 4.90 / 5.83 / 4.65 / 6.47，七关全部不低于 4.5:1，达到 WCAG 2.2 AA 正文对比要求。
低 8 无中文语音时闷声失败；深色模式插图适配	**已修复**	设备没有中文语音时，页面会明示告知，不再无声失败；且主台词现在已经是预录录音，这项的影响小于上轮。深色模式下插图已加暖纸底衬、描边与投影，七桥图另有暗色变体。

本节小结：上轮 3 个中问题、5 个低问题，8/8 全部「已修复」。这是本轮总分上涨 4.1 分的主要来源。

5 本轮新增项审计：配音与体积

新增项	结论	证据
N1 配音完整性	**通过（满分项）**	45 条音频键与台词表一一对应；逐条 SHA-256 比对 45/45 全一致。嵌入总字节 1,943,745，与源文件总字节相等，证明未压缩、未转码、未截断。外部音频引用为 0，符合用户「样本 2、不用压缩音质」的要求。
N2 播放逻辑	**通过**	全站共用单个播放器；切句时先停播并归零，同时取消设备朗读。音频按需赋值 src、懒解码，不在打开时全部解码。进关自动播放与喇叭按钮均走录音；没有录音的动态文本才回退到设备朗读。总开关关闭时，两套声音都静音。 *注：*试听按钮在关声状态下点击仍会出声，属于试听功能本身的语义，可接受。
N3 体积与加载	**部分通过**	文件共 2.75MB，其中脚本约 2.63MB，绝大部分是配音数据。解码虽是懒加载，但脚本字符串在打开时须整体解析，老款 iPad 首屏可能变慢，未实测秒数。本地运行、无网络请求，日常使用影响可控。

6 回归复核：老功能有没有被改坏

修问题和加配音都动了同一个文件，所以本轮专门复查了原有正确性，确认没有为了修新问题而弄坏老功能。

复核项	结果
数学正确性	**全对。**2 到 50 之间质数共 15 个；1 不是质数；9 的因数为 1、3、9；七桥共 7 条边，各陆块度数为 {3, 5, 3, 3}；骰子同公式模拟 60,000 次，各面占比 16.5% - 16.8%，无明显偏差；第 6 关分类三组与规律的不一致数为 0。
完成判定	三条件未动：仍须思考题答对且实验做到位等条件齐备才给钥匙，没有因本轮修改而放宽。
自由选关	保持。地图上七关仍可直接点击，不必先通关上一关。
存档	存档键未变，老进度不会丢；实验状态保存的引用增至 72 处，覆盖比上轮更全。
外部引用与脚本	外部引用为 0，仍是可离线打开的单文件；4 段脚本语法 4/4 通过。

7 逐维理由（1-2）

维度 1 · 内容与数学准确性 — 92 分（优秀，上轮 90）

- **加分：**第 6 关剧透已按渲染层关闭，而不是只把文字藏起来；考试组加厚且与练习组交集为 0，数学复算仍然全对。
- **扣分：**训练组有一条重复数据（红圆大出现两次，8 条里只有 7 个唯一组合）；提示一、二级仍点出了颜色、形状两个维度（只点维度、不给取值，危害低）。

维度 2 · 教学设计与认知负荷 — 85 分（良好，上轮 82）

- **加分：**讲解改为实验达标后才解锁，学习顺序改由页面结构保证，而不是靠孩子自觉；这一门控与小七语音的阶段推进形成了联动。
- **扣分：**文字总量与上轮同量级，仍未做分屏处理；与学习内容无关的装饰材料仍然存在，按 Mayer 原则属于可再精简的部分。

7 逐维理由（3-5）

维度 3 · 互动性与反馈质量 — 87 分（良好，上轮 84）

- **加分：**点选替代落地后，核心拖拽玩法人人可达，不会拖的孩子也能完成；第 6 关考试的区分度经穷举验证成立。
- **扣分：**第 1 关与第 7 关互动形式相同，第 4 关仍是纯按钮操作，形式多样性老问题未解；单特征规则在考试已能拿到 7/8，区分余量偏薄。

维度 4 · 功能完整性与可靠性 — 89 分（良好，上轮 86）

- **加分：**打印功能形成闭环（按钮、打印样式、只打报告三者齐备）；预录配音使小七的声音跨设备一致，不再取决于每台 iPad 装了什么嗓子；存档保存覆盖更完整。
- **扣分：**单文件强耦合、没有异常隔离的旧账未改：一处脚本出错仍可能影响全站，这也是打印按钮曾被误删又恢复这类回退容易发生的原因。

维度 5 · 易用性与无障碍 — 84 分（良好，上轮 76）

- **加分：**拖拽已提供单指点选替代，满足 WCAG 2.2 第 2.5.7 条的要求；小字字号与逐关对比度全部达标；原有的焦点可见与减少动态设置保持。
- **扣分：**首页「清空重来」的句内内联按钮高只有 36px，是全站唯一低于 44px 的可点目标（存在句内豁免情形，故只作低问题记录）；点选替代能不能被孩子发现，仍依赖提示文案是否被看到。

> **本页最值得家长知道的一句：**无障碍从 76 涨到 84，不是因为界面变漂亮了，而是因为原来「不会拖就玩不了」的两关，现在点一点也能完成。对三年级孩子，这比多一幅图重要。

7 逐维理由（6-8）

维度 6 · 视觉美工与儿童吸引力 — 84 分（良好，上轮 83）

- **加分：**深色模式下插图的适配已经落地（暖纸底衬、描边、投影，七桥图有暗色变体），上轮在深色下发暗、发糊的短板补上了。
- **扣分：**整体仍是扁平几何风，各关插图构图密度不均的老评价不变；这一维度本轮只有小修，没有新的提升点。

维度 7 · 阅读适性与视力健康 — 88 分（良好，上轮 66）

- **加分：**正文字号与行空双双达标（14.25pt 与约 4.5mm）；辅助文字已不小于 14px，满足辅文口径。这是本轮涨幅最大的维度（+22）。
- **扣分：**仍有少量 16-17px 的副标题与说明文字出现在阅读路径上；它们属于辅助文字，不构成违规，但阅读体验上仍可再统一。

维度 8 · 技术质量与兼容离线 — 86 分（良好，上轮 88）

- **加分：**外部引用为 0，离线可用不变；音频采用懒解码，没有数据外发，配音加入后仍守住了单文件离线的定位。
- **扣分：**文件体积由约 147KB 涨到 2.75MB（18.7 倍），脚本的整体解析成本和单文件巨石式的维护难度随之加重；台词已经数据化，但题目逻辑仍与页面混写，后续改一处牵动全身的风险还在。

8 本轮新发现问题

高问题 0 个，中问题 0 个，低问题 4 个。四项都不影响本轮「良好」的判定，也不影响孩子现在正常使用，性质上属于有空再做的慢功夫。

#	问题	说明与影响
1	训练组重复条目	第 6 关训练组中「红・圆・大」出现两次，8 条只有 7 个唯一组合。孩子实际练到的不同情形少了一个，建议下次顺手换成一个未出现过的组合。
2	单特征规则考试可达 7/8	只按一个特征答题最高能对 7/8，区分余量变薄；但无一全对，完成判定不受影响。
3	内嵌脚本启动解析成本	约 2.6MB 脚本（含配音数据）在打开时须整体解析，老款 iPad 首屏延迟未实测。建议真机计时一次再决定是否处理。
4	「清空重来」按钮 36px	首页句内内联按钮高 36px，低于 44px 的推荐触控高度；存在句内豁免情形，故定为低问题。

复审结论

复审总分 **87.3** 分 | 等级：**良好** | 较上轮 **+4.1** 分

- **遗留清单已清零：**上轮 3 中 5 低共 8 项，本轮逐项实测全部「已修复」，无一项只是改了说法、没改实处。
- **配音是真材实料：**45 条录音与源文件 SHA-256 全量一致（45/45），总字节相等，未压缩、未转码、未截断；播放、切句、静音与回退逻辑均通过。
- **老底子没有被改坏：**数学复算全对，完成判定未放宽，自由选关与存档保持，外部引用仍为 0。
- **距优秀只差两类慢功夫：**一是互动形式的老问题（第 1、7 关同形式，第 4 关纯按钮）；二是单文件体积涨到 2.75MB 后的解析成本与巨石结构。这两类都不急于一时，但决定了下一轮还能不能再涨分。

家长接下来只需要做两件小事

- 在孩子实际用的 iPad 上打开一次，掐一下首屏打开时间，并让孩子点一关喇叭实听一句配音——这两项是本报告无真机条件下唯一没验到的。
- 其余 4 个低问题可以攒到下一次修改时顺手处理，不必为它们单独再改一版。

报告说明：本报告为第二轮独立第三方复审，评分框架、8 维度权重与判定口径与第一轮完全相同，分数可直接对照。报告中的字节数、行数、对比度、哈希比对与模拟次数均为本轮实测或复算结果。无真机、无实听两项局限已在第 2 节明示，相关结论（触屏手感、首屏秒数、音色听感）不在本报告判定范围内。

审计对象：space.html 最新版，2,748,526 字节，1,796 行。审计日期：2026 年 11 月 1 日。